
Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 1 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 1 — Exercícios	1
Exercício 1a — Valores e normas [múltipla escolha · seleção múltipla]	1
Exercício 1b — Valores e normas [escala de avaliação]	2
Exercício 2 — Valores e normas [associação]	3
Exercício 3 — Tuitando sobre questões éticas [dissertativa]	4
Exercício 3c — Tuitando sobre questões éticas [dissertativa]	5
Avaliação do capítulo [pesquisa]	5

Capítulo 1 — Exercícios

SOBRE ESTES EXERCÍCIOS

Traduzidos dos questionários do curso original. Ao lado de cada um está indicado o componente correspondente na Open edX.

Exercício 1a — Valores e normas [múltipla escolha · seleção múltipla]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** *choiceresponse* (caixas de seleção)

Todos nós temos nossos próprios valores pessoais. Avalie a importância dos valores a seguir para você, **selecionando até 5 valores mais importantes**. (Adaptado de Schwartz, 2001.)

- Honrar os pais e os mais velhos
- Autodisciplina
- Polidez
- Evitar violar expectativas ou normas sociais
- Respeito às outras pessoas
- Entusiasmo, novidade e desafio na vida
- Prazer
- Coragem
- Proteção do bem-estar de todas as pessoas
- Igualdade entre todas as pessoas
- Criatividade
- Independência de pensamento e de escolha da ação
- Lealdade
- Controle ou domínio sobre pessoas e recursos
- Ordem social
- Segurança
- Honestidade
- Proteção da natureza
- Status social e prestígio
- Limpeza
- Estabilidade da sociedade

Exercício 1b — Valores e normas [escala de avaliação]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `multiplechoiceresponse` (uma escala por item) ou componente de pesquisa (*survey*)

Suponha que você seja nomeado membro de um grupo de especialistas em IA do governo. A tarefa do grupo é decidir os códigos éticos para a implantação da IA em seu país. Pede-se que você selecione os valores que orientarão e governarão o uso da IA nos próximos anos, votando numa consulta.

Marque a importância de cada valor da lista a seguir, numa escala de **1 (nada importante) a 7 (extremamente importante)**:

Valor	Escala
Status social e prestígio	1–7
Controle ou domínio sobre pessoas e recursos	1–7
Prazer	1–7
Entusiasmo, novidade e desafio na vida	1–7
Individualidade	1–7
Independência de pensamento e de escolha da ação	1–7
Criatividade	1–7

Valor	Escala
Igualdade entre todas as pessoas	1–7
Proteção do bem-estar de todas as pessoas	1–7
Proteção da natureza	1–7
Honestidade	1–7
Lealdade	1–7
Polidez	1–7
Autodisciplina	1–7
Honrar os pais e os mais velhos	1–7
Estabilidade da sociedade	1–7
Segurança	1–7
Limpeza	1–7

OBSERVAÇÃO DIDÁTICA

Os exercícios 1a e 1b não têm resposta certa: servem para o estudante perceber a diferença entre os valores que sustenta pessoalmente e aqueles que consideraria adequados para governar uma política pública. Vale explicitar isso no ambiente do curso, para que ninguém tente “acertar”.

Exercício 2 — Valores e normas [associação]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** 1 **Componente Open edX:** `optionresponse` (menu suspenso por item)

Associe cada norma abaixo ao valor correspondente.

1. “Proteções adicionais devem ser dadas às pessoas cujos dados foram usados para treinar modelos de IA, como o direito de acessar os modelos; de saber de onde se originaram e a quem estão sendo comercializados ou transmitidos; o direito de apagar a si mesmo de um modelo treinado; e o direito de expressar o desejo de que o modelo não seja usado no futuro.” (*Parlamento Europeu: The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives*)
2. “O desenvolvimento da IA deve promover a justiça e buscar eliminar todos os tipos de discriminação.” (*AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society*)
3. “A IA deve promover o florescimento humano individual e ampliar a agência intelectual, libertando as pessoas do trabalho rotineiro.” (*AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society*)
4. A tecnologia baseada em IA não deve ser usada sistematicamente para manipular cidadãos em eleições, prejudicando a democracia.
5. A pegada de carbono da IA deve ser reduzida.

6. “Sistemas autônomos não devem prejudicar a liberdade dos seres humanos de estabelecer seus próprios padrões e normas intelectuais.” (*AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society*)
7. “Sistemas de IA devem ser tecnicamente robustos, e deve-se assegurar que não estejam abertos a uso malicioso.” (*Comissão Europeia: Ethics Guidelines for Trustworthy AI*)

Opções disponíveis (cada uma usada uma vez):

- Privacidade
- Igualdade e não discriminação
- Autorrealização e florescimento humano
- Democracia
- Proteção da natureza
- Autonomia
- Segurança

Exercício 3 — Tuitando sobre questões éticas [dissertativa]

Pontuação: 1 ponto · **Extensão:** 20 a 1000 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** `openassessment` (revisão por pares)

Imagine que um dia você acabe numa discussão acalorada no Twitter. Ela começa com o tuíte de um professor universitário (@TuringLives) sobre um modelo de tradução de imagens. O modelo transformou uma imagem de entrada pixelada da primeira-ministra finlandesa Sanna Marin na foto de um homem branco de meia-idade.

Observação: este não é um caso real de recriação fotográfica por IA.

Imagem 1: CC BY 4.0 Laura Kotila / Gabinete da Primeira-Ministra da Finlândia (editada a partir do original). Imagens 2 e 3 são impressão artística. Imagem 4: CC BY-NC 4.0 NVIDIA Corporation.

O que são algoritmos de tradução de imagens?

Muitos dos exemplos mais conhecidos de tradução de imagens são produzidos por uma rede generativa adversarial (*Generative Adversarial Network*, GAN). Uma GAN é um tipo de arquitetura de rede neural voltada à modelagem generativa.

Nas GANs, duas redes competem entre si. Uma é treinada para gerar, por exemplo, imagens semelhantes às dos dados de treinamento (gatos, rostos humanos ou outras coisas). A tarefa da outra (chamada rede adversarial) é separar as imagens geradas pela primeira das imagens reais dos dados de treinamento.

O sistema treina os dois modelos lado a lado. Na primeira fase, a tarefa do modelo adversarial é distinguir as imagens reais das tentativas desajeitadas do modelo generativo. Contudo, à medida que a rede generativa vai melhorando, o modelo adversarial também precisa melhorar. O ciclo continua até que, por fim, as imagens geradas sejam quase indistinguíveis das reais.

As GANs não tentam apenas reproduzir os itens dos dados de treinamento: o sistema é treinado de modo a ter de gerar itens novos e de aparência real. No entanto, as GANs — como muitos outros algoritmos contemporâneos — produzem resultados que refletem os padrões estatísticos dos dados

de entrada.

Essas imagens foram desenvolvidas num projeto de pesquisa de Tero Karras, Samuli Laine, Timo Aila e Jaakko Lehtinen no NVIDIA Research Helsinki.

As GANs podem ser usadas para muitos fins, como tarefas de tradução de imagem para imagem — converter fotos de noite em fotos de dia — ou gerar fotos fotorrealistas de itens, objetos, cenas ou pessoas.

Para ver como as GANs funcionam, acesse: <https://developer.ibm.com/articles/generative-adversarial-networks-explained/>

Sua tarefa: entre na discussão do Twitter e responda aos tuítes formulando seu próprio ponto de vista sobre o assunto. Crie um nome de usuário para si mesmo e escreva sua resposta.

- Nome no Twitter: _____
- Resposta: _____

Exercício 3c — Tuitando sobre questões éticas [dissertativa]

Pontuação: 3 pontos · **Extensão:** 150 a 300 palavras · **Tentativas:** ilimitadas **Componente Open edX:** [openassessment](#) (revisão por pares)

Sobre o que trata a discussão do Twitter acima — ou seja, quais são os valores, normas e princípios éticos em jogo? Você os considera significativos? Analise a discussão e explique os temas éticos. Escreva um ensaio curto (150 a 300 palavras) em que você julgue a importância desses tópicos.

Leia as instruções com atenção. Sua resposta será revisada por outros participantes e pelos instrutores. Confira sua resposta antes de enviar: uma vez enviada, não poderá mais editá-la.

Avaliação do capítulo [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** ilimitadas

Hora de dar retorno. O que você achou deste capítulo?

- **Utilidade deste capítulo** — nota de 1 a 5 (1 = pouco útil / 5 = muito útil)
- **Clareza deste capítulo** — nota de 1 a 5 (1 = pouca clareza / 5 = boa clareza)
- **Dificuldade deste capítulo** — nota de 1 a 5 (1 = nada difícil / 5 = muito difícil)
- **Outros comentários** — até 600 palavras

Material original: *Ethics of AI*, um curso online gratuito da Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. Demais contribuintes principais: Santeri Räsänen, Sasu Tarkoma e Saara Halmetoja. Disponível em <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>.

Esta versão: tradução e adaptação para o português brasileiro realizada por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva

Fernandes, no âmbito do Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), Universidade Federal de Uberlândia, 2026. Obra derivada; os autores originais não a revisaram nem a endossam.

Licença: CC BY-NC-SA 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt-br>.